IMAGINE & MAKE 2026 · AVELIS · BLOC 1

Avelis
Wall Flow

Conception paramétrique et optimisation multicritère de murs 2D à ossature bois

Équipe 3 — La Route de la Soie
Centrale Lille · Novembre 2026

PROMESSE

Notre réponse en une phrase

Une configuration client devient 16 solutions vérifiées, une recommandation explicable et un paquet de fabrication cohérent — sans ressaisie.

16

solutions / cas

4 entraxes × 2 trames × 2 linteaux

4

géométries prouvées

standard · large · compact · fenêtre + porte

1

source de vérité

modèle → BOM → fichiers → interfaces

Ce que demandent les documents

- Prototype fonctionnel du Bloc 1 : conception, fabricabilité, optimisation
- Au moins trois variantes et des indicateurs mesurables
- Interfaces Noov, Bloc 2 production et Bloc 3 logistique
- Rapport scientifique 10–15 pages, vidéo 2–3 minutes, plénière
- Prototype FabLab et contrôle dimensionnel
- Traçabilité, hypothèses, limites, IA et confidentialité

Portée : démonstrateur DfMA — validation structurelle et réglementaire obligatoire.

FLUX NUMÉRIQUE

Du besoin aux fichiers : cinq étapes

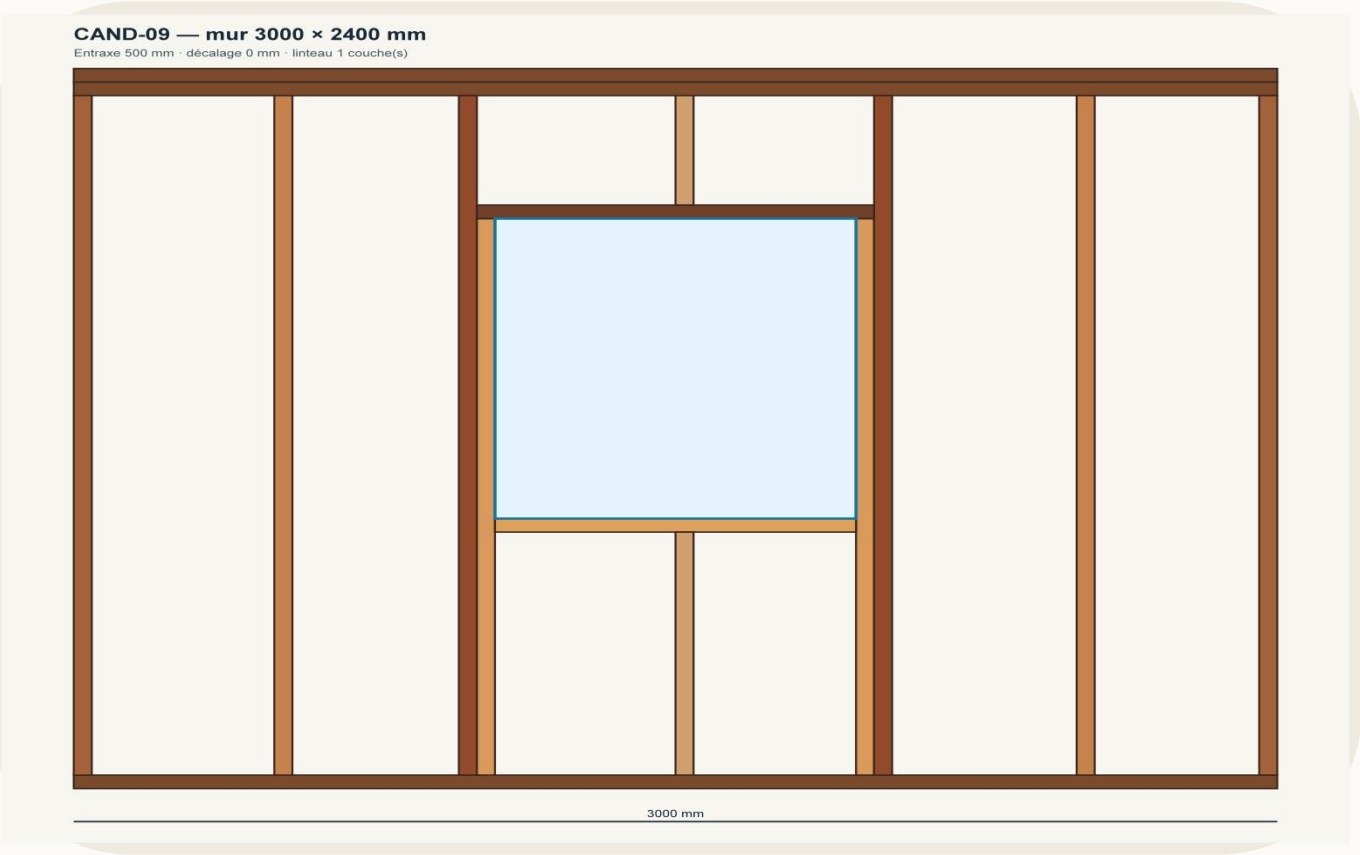


Une architecture de projet, pas un fichier monolithique

apps/web	Interface, état, visualiseur, téléchargements
domain + config	Projet, version, catalogue et hypothèses
generation + rules	Composants sémantiques et contrôles
optimization	Métriques, front Pareto, classement
export + schemas	DXF, STL, SVG, CSV, JSON, ZIP

Principe issu de l'état de l'art : paramètres et intention = source de vérité ; géométrie et fabrication = vues dérivées.

Le modèle sémantique garantit la cohérence



- Chaque pièce a un rôle, une section, un matériau
- Origine, axe, longueur et boîte englobante
- Opérations et tolérance de fabrication
- Identifiant stable dans vue, BOM et machine
- openings[] unifie fenêtre et porte ; chaque cadre garde son openingId

AIDE À LA DÉCISION

L’optimisation reste explicable

45 %

matière

volume total de bois

35 %

complexité

pièces, coupes, longueurs uniques

20 %

coût POC

matière + coupes + assemblage

$$score = 100 \times \Sigma\ (poids \times métrique\ normalisée)$$

- Priorités : équilibrée, matière, fabrication ou coût
- Les valeurs brutes restent visibles à côté du score
- Le front Pareto distingue les vrais compromis
- La recommandation dépend des hypothèses — jamais présentée comme certifiée

Prototype exécuté hors ligne



Saisie courte · vue 3D · candidats comparables · contrôles visibles · téléchargement local

Quatre cas, quatre paquets complets

CAS	MUR / BAIE (mm)	VALIDES	SOLUTION	BOIS m³	PIÈCES	COÛT €
A	3000×2400 / 900×1000	16	**CAND-09**	0,19161	15	152,55
B	4200×2600 / 1200×1100	16	**CAND-13**	0,26863	19	209,30
C	2400×2400 / 700×900	16	**CAND-01**	0,17725	15	143,65
D	4200×2600 / F900×1000 + P900×2100	16	**CAND-13**	0,29754	25	240,72

10 tests automatisés réussis · calcul observé : < 25 ms · mesure FabLab à compléter après impression

Un paquet organisé par responsabilité

01 — **Entrée**
demande Noov proposée

02 — **Conception**
JSON · SVG · DXF · STL

03 — **Fabrication**
BOM · membres machine · production

04 — **Qualité**
validation · comparaison

05 — **Interfaces**
réponse Noov · logistique

Même version · mêmes identifiants · même profil de règles

Le prototype FabLab ferme la boucle

1:15

échelle recommandée

- Cas A : environ 200 × 160 × 9,7 mm
- STL généré depuis le candidat sélectionné
- Impression FDM à plat, PLA, couche 0,20 mm
- Mesurer mur, baie et épaisseur au pied à coulisse
- Photographier et consigner l’écart — ne pas l’inventer

Le modèle réduit valide la continuité géométrique et la préparabilité, pas la résistance du mur réel.

Valeur et trajectoire industrielle

GAIN À MESURER

- minutes de BE économisées
- ressaisies et erreurs évitées
- délai de devis
- matière et reprises

DÉPLOIEMENT

- 1 type de mur + 1 machine
- 10 dossiers passés + 5 nouveaux
- validation humaine obligatoire
- extension après KPI

PROCHAINES BRIQUES

- règles Avelis
- calcul structurel
- assemblages
- post-processeur
- IFC / BTLx

Valeur annuelle = volume × gain unitaire + erreurs/matière évitées – exploitation

RESPONSABILITÉ

Ce que nous affirmons — et ce que nous n’affirmons pas

DÉMONTRÉ

- flux exécutable de bout en bout
- quatre cas, dont fenêtre + porte, et 16 alternatives chacun
- formats issus du même modèle
- règles POC et erreurs bloquantes
- tests, versions et provenance

À VALIDER AVANT CONSTRUCTION

- résistance, charges et assemblages
- contreventement, feu, acoustique
- DTU / Eurocodes / conformité
- catalogue et tolérances Avelis
- machine, Noov et interfaces finales

Conclusion

Un fil numérique cohérent, explicable et prêt à être validé avec Avelis.

01

Configurer

besoin et version

02

Décider

variantes et compromis

03

Transmettre

fichiers et interfaces

Démonstration : START_APP.bat